

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学 (金融服务与
量化分析方向)

指导老师

王磊讲师

■ 目录

研究背景与意义

理论框架与模型方法

数据与回测设计

实证结果与分析

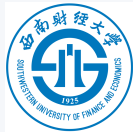
稳健性检验

主要结论

01

第 1 部分

研究背景与意义



01

■ 长期配置的核心挑战

为什么不用均值一方差？

- ▶ 收益率估计误差约协方差的 10 倍
- ▶ 微小扰动 → 权重剧烈漂移
- ▶ DeMiguel 等 (2009): 14 种优化均未稳定击败 1/N

全球 ETF 落地的三个难题

- ▶ 相关结构时变, EWMA 滞后
- ▶ 严格 ERC 约束 + 组别上限 → 非凸
- ▶ 月频调仓成本积累侵蚀净收益

风险平价的核心思想

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

目标: $RC_i = b_i \cdot \sigma_p$

以**风险贡献**替代资金金额
对收益预测依赖低, 可解释性强

本文的解法

宽松 RRP + CVaR 约束 +
换手惩罚 → **统一凸优化框架**

■ 三项边际贡献

数据

01

以可交易 ETF 替代不可交易指数，成本与权重贴近真实执行

方法

02

CVaR 约束、 ℓ_1 换手惩罚、资产组上限统一纳入同一凸优化框架

验证

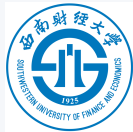
03

多维稳健性诊断串联，将结论明确限定在具体样本区间与参数设定

02

第2部分

理论框架与模型方法



02

■ 从严格 ERC 到宽松风险平价

严格等风险贡献 (ERC)

$$RC_i = b_i \sigma_p \quad (\text{等式约束})$$

问题：加权重上下限后直接求解不再可行

宽松 RRP (偏离惩罚)

$$\min_w \sum_i \left(\frac{RC_i}{\sigma_p} - b_i \right)^2 + \lambda_{\text{reg}} \|w - w_0\|_2^2$$

Convex Adaptive 扩展

$$\begin{aligned} \min_w J(w) = & \lambda_v w^\top \Sigma w + \lambda_b \|w - b_t\|_2^2 \\ & + \lambda_{to} \|w - w_{t-1}^+\|_1 \\ & + \lambda_c \text{CVaR}_\alpha(w) - \lambda_r \mu_t^\top w \end{aligned}$$

$$\sum_i w_i = 1, \quad 0 \leq w_i \leq u_i, \quad L_g \leq \sum_{i \in g} w_i \leq U_g$$

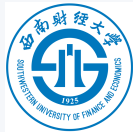
■ 四模型定位与参数冻结

模型	核心改进	角色	参数冻结防止过拟合	
Global RRP	基准宽松风险预算	出发	1. 训练集内网格搜索候选参数	
Convex Adaptive	ℓ_1 换手惩罚 + 组上限	降换	2. 筛选 OOS 期稳健的候选集	
Improved Convex	+ CVaR + 参数冻结	主模	3. 冻结后在完整评价期重跑	
HERC	层次聚类, 无凸优化	基准	历史窗口	252 日
			协方差	EWMA
			最大单资产权重	45%
			换手上限	80%
			CVaR 置信水平	95%

03

第 3 部分

数据与回测设计

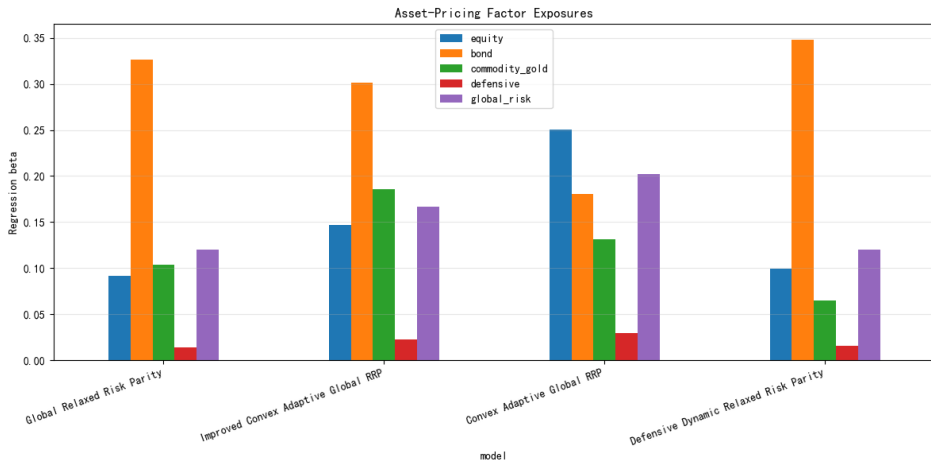


03

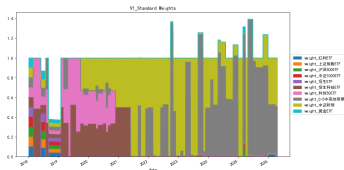
■ 30 支全球 ETF：8 大风险来源

名称	类别	类别
可转债 ETF、国债 ETF、信用债 ETF、日利 ETF	债券 ETF	行业与主题
沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板、红利	股票 ETF	港股与海外
半导体、人工智能、机器人、新能源、 中韩半导体、科创 50、云计算	行业与主题 恒生宽基、白银 LOF 纳指中国、纳指 500、日经 225、欧洲 ETF 黄金、有色、豆粕、煤炭、原油	全球股票 大宗商品
评价区间 2019-01-01—2026-05-29		
89 个月度观察点，3 bps 单边成本		

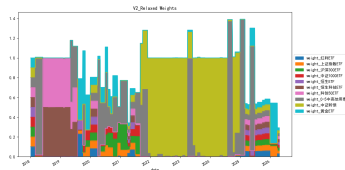
■ 因子暴露结构



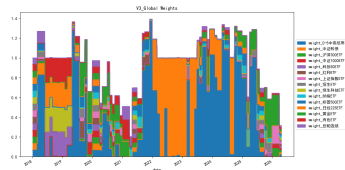
■ 静态权重演进：标准 → 宽松 → 全球



标准风险平价



宽松 RRP

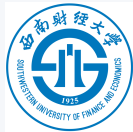


Global RRP (30 支)

04

第 4 部分

实证结果与分析

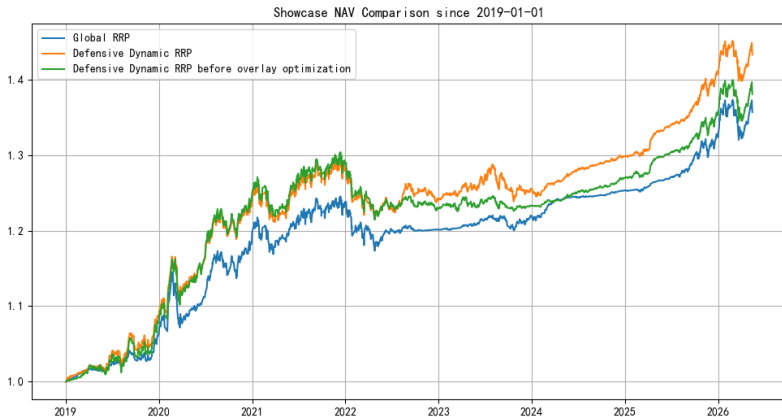


■ 绩效汇总 (2019-01-01—2026-05-29)

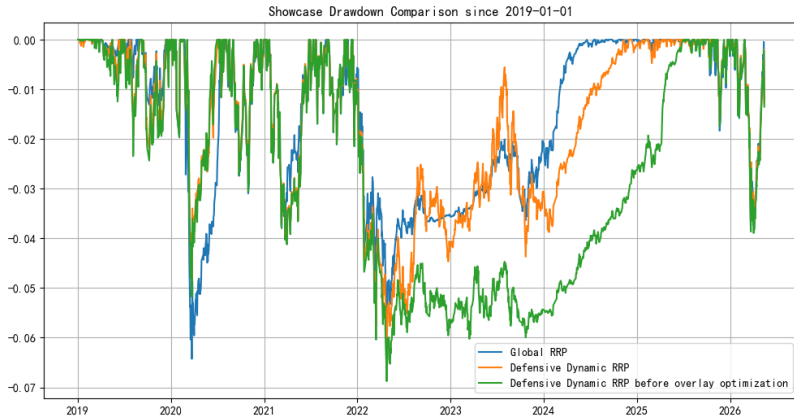
模型	净年化收益	Sharpe	Sortino	最大回撤	月均换手
Global RRP	4.59%	0.674	0.770	-7.14%	22.30%
Convex Adaptive	6.80%	0.956	1.468	-6.66%	1.24%
Improved Convex	5.57%	1.431	2.099	-3.95%	2.07%
HERC	2.23%	0.718	1.053	-0.58%	5.78%
等权基准	10.66%	0.798	1.276	-13.91%	1.24%
60/40 基准	8.02%	0.695	1.119	-14.71%	1.43%

无风险利率 1.82%；净收益已扣除 3 bps 单边成本

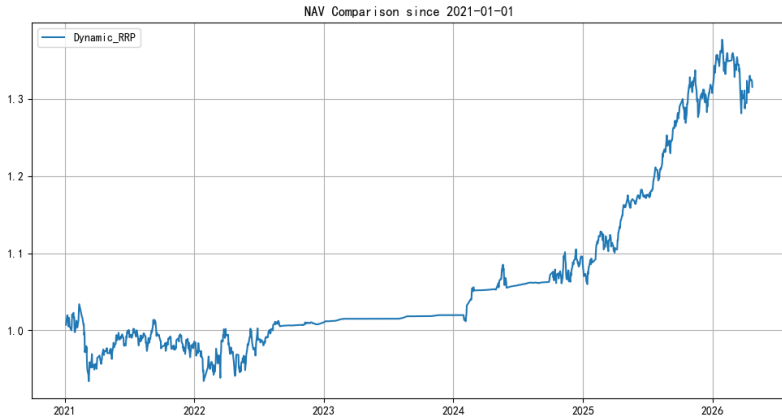
■ 净值路径：全模型对比



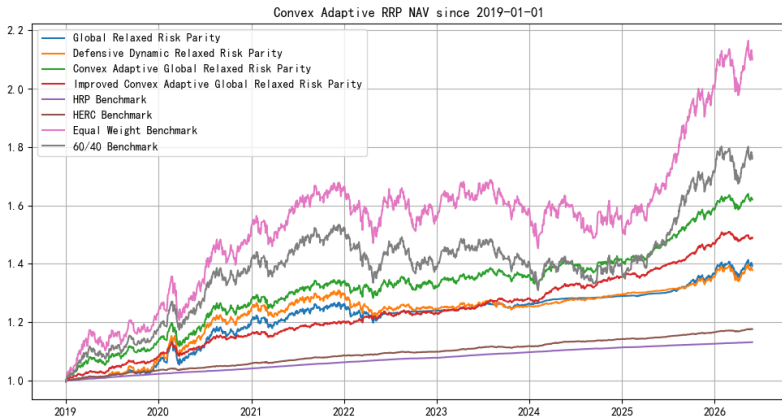
■ 回撤路径：全模型对比



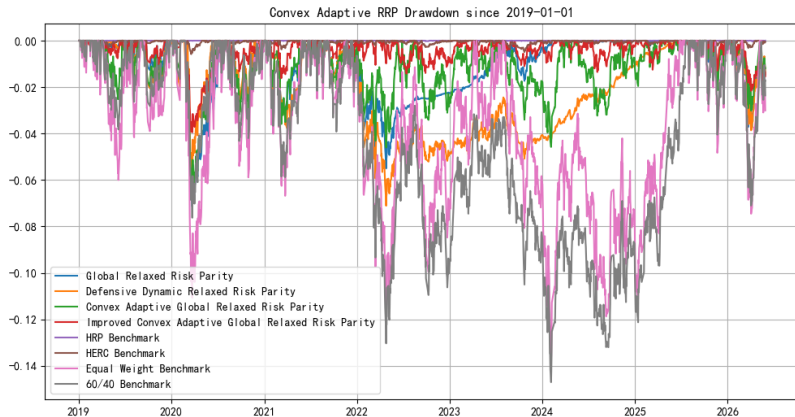
■ 静态基准 vs 动态模型：净值



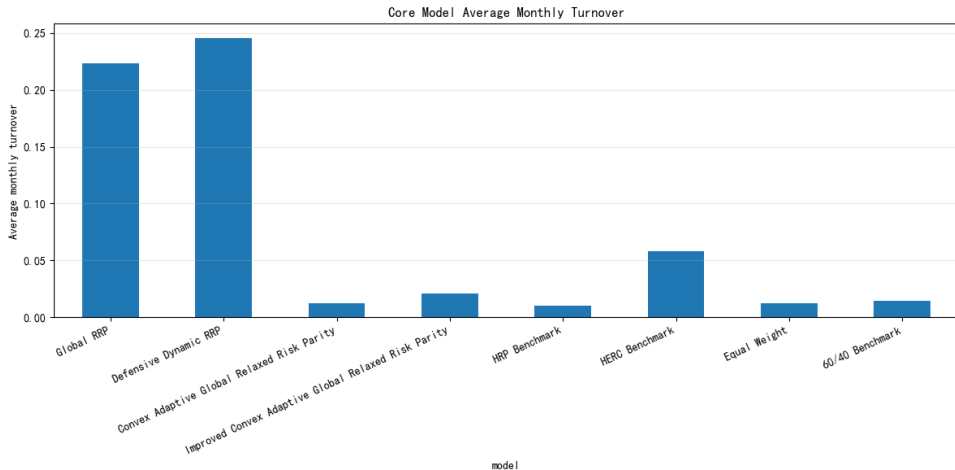
■ Convex 系列净值对比



■ Convex 系列回撤对比

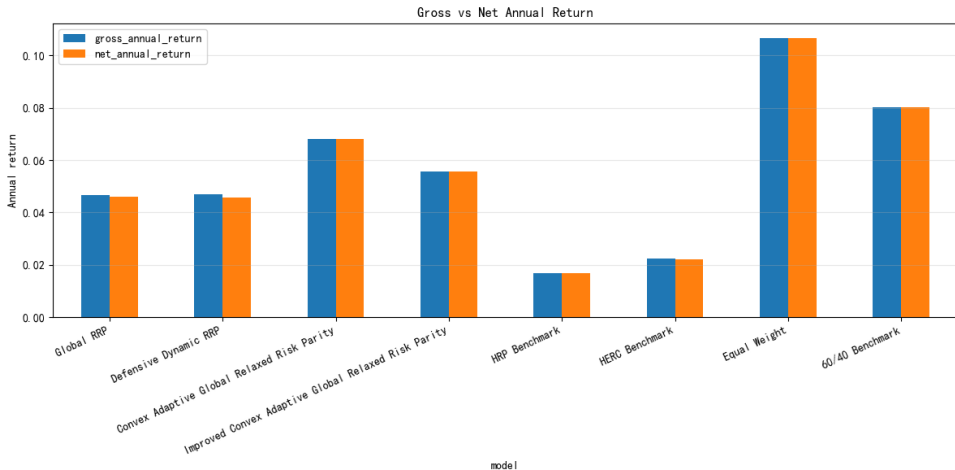


■ 换手率：CVaR + 惩罚项的效果

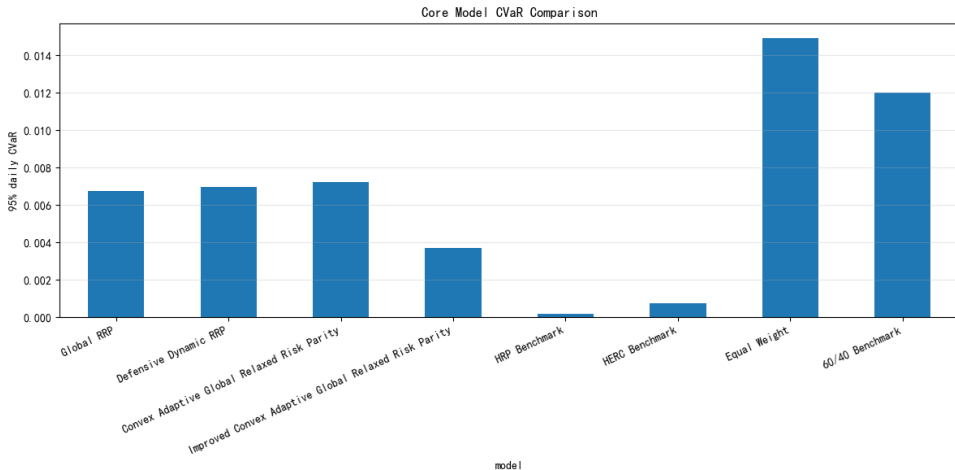


■ 实证结果与分析 Global RRP 月均换手 22.30% → Improved Convex 压至 2.07% (降低约 10 倍)

交易成本拖累对比

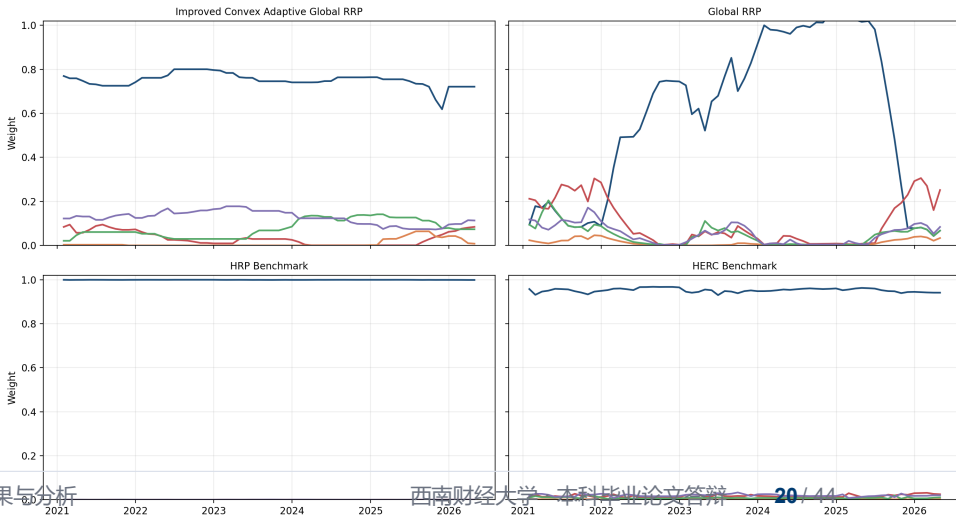


■ CVaR 对比

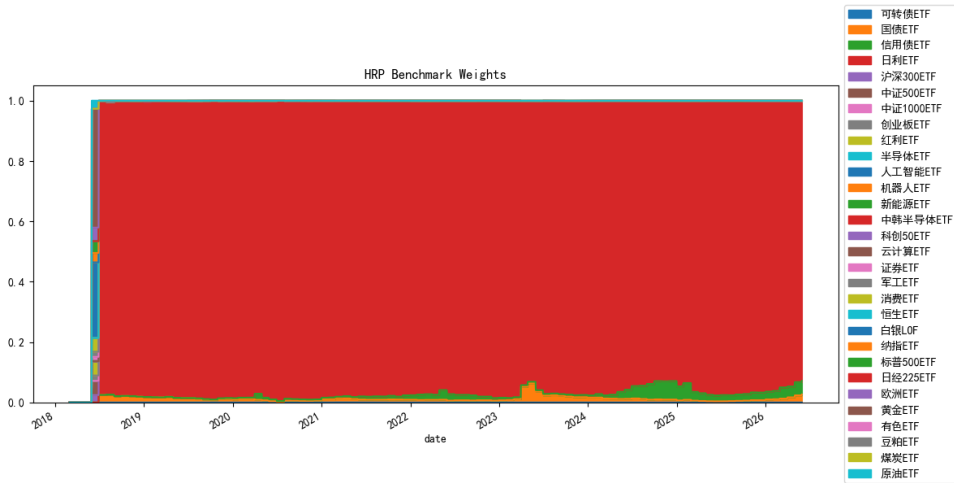


■ 资产组权重路径对比

Asset-Group Weight Paths (Monthly, 2021-2025)

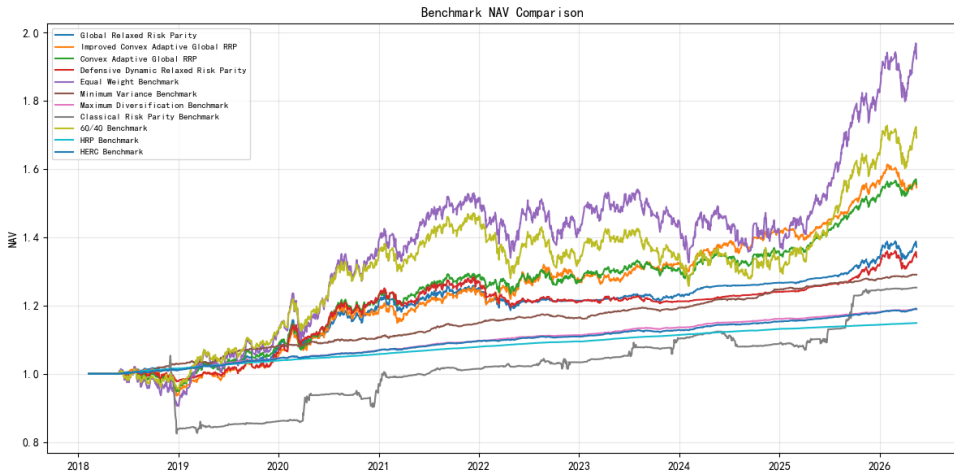


■ HERC 权重路径 (为何 Sharpe 高但无可比性)

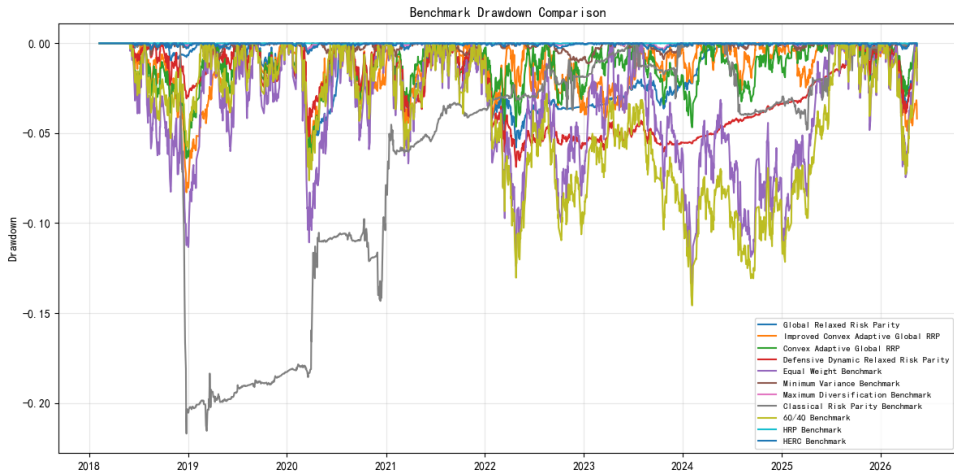


■ 实证结果与分析 HERC 近乎全仓债券/货币市场，年化波动率仅 0.57%，Sharpe 来自人工压低波动，非多资产分散

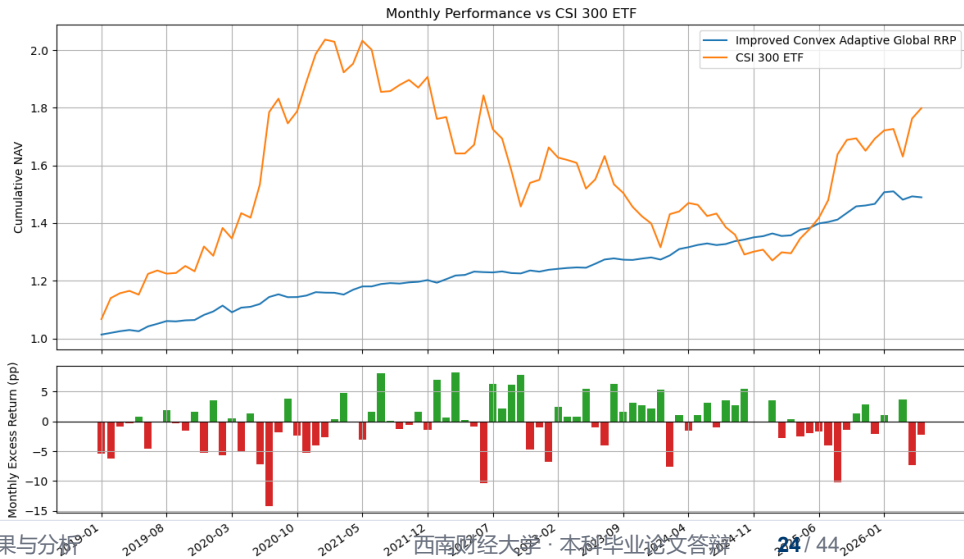
■ 与外部基准对比：净值



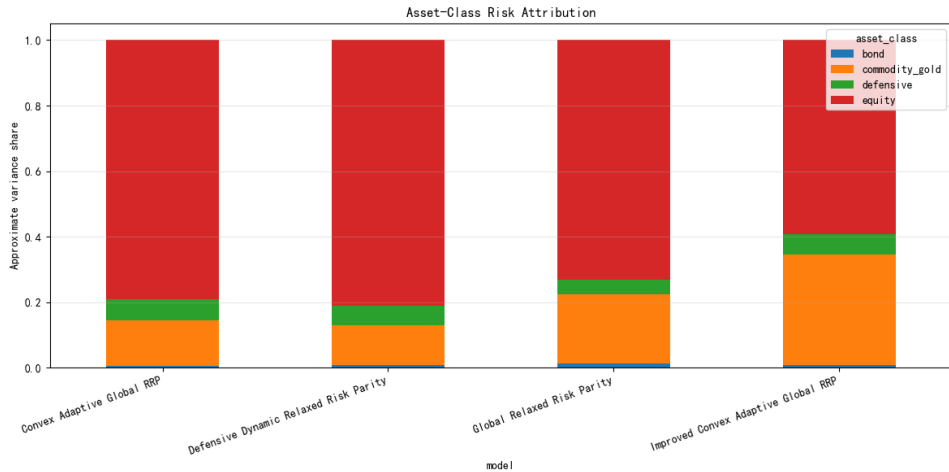
■ 与外部基准对比：回撤



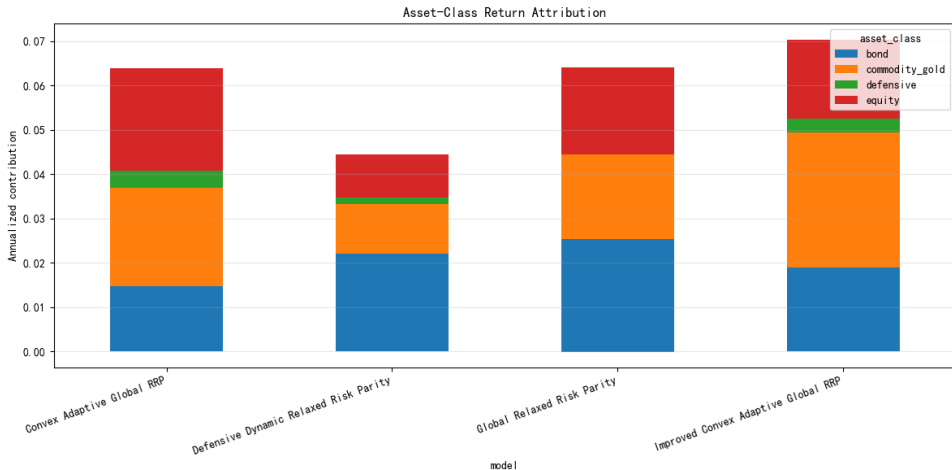
■ 与沪深 300 月度收益对比



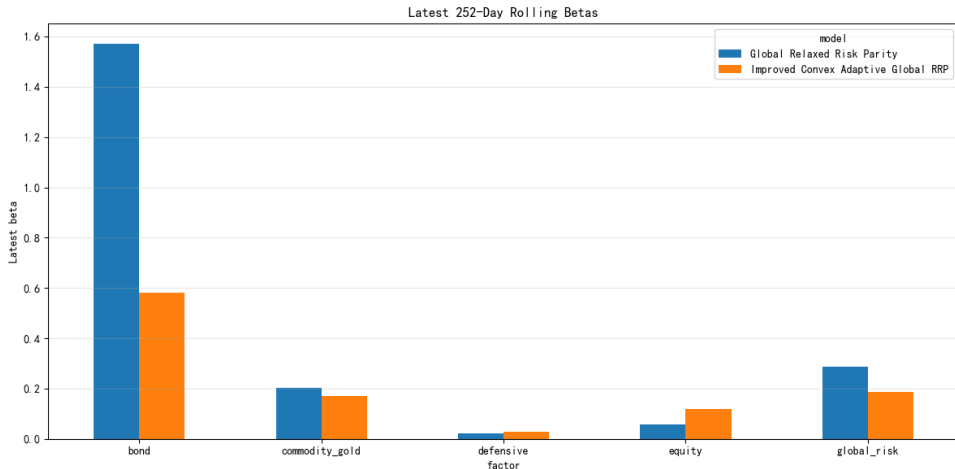
■ 风险归因：各资产对组合波动的贡献



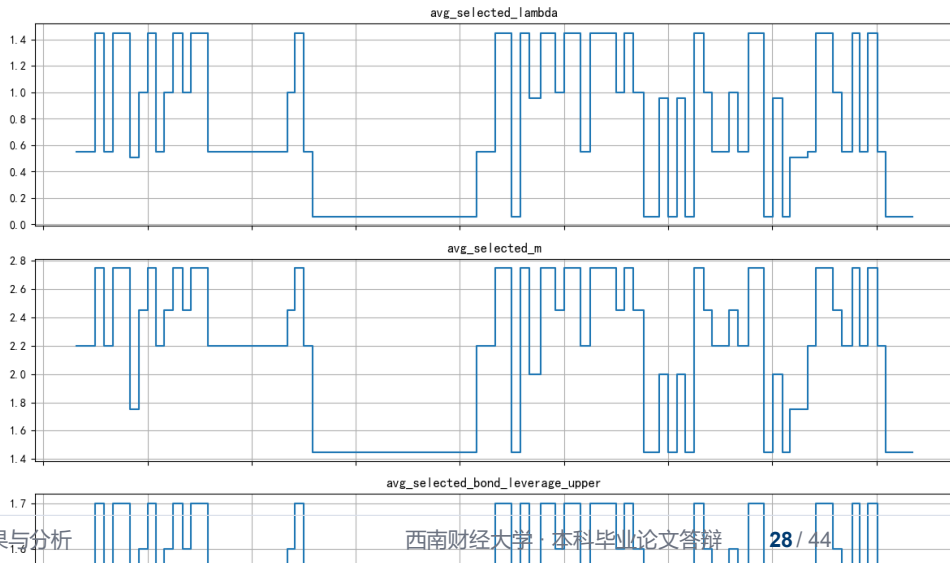
■ 收益归因：各资产对组合净值的贡献



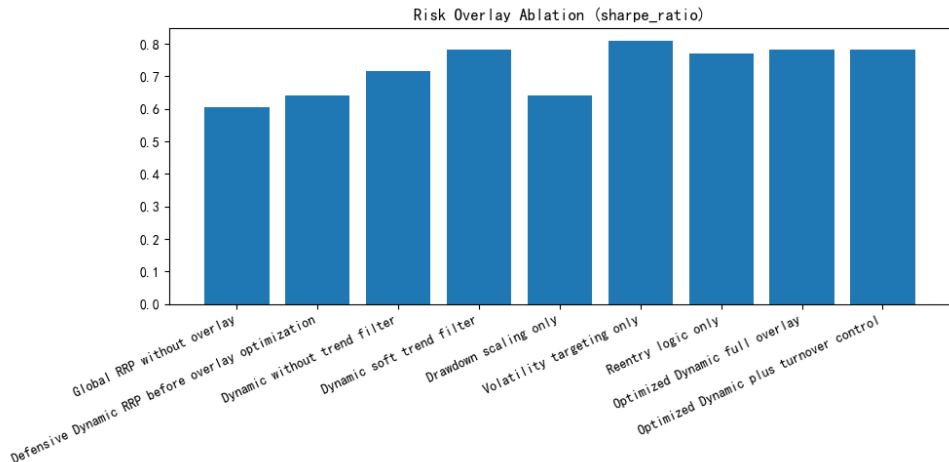
■ 滚动因子 Beta 时序



■ 参数动态时序 (λ 选择)



■ 风险覆盖层消融实验



■ Sharpe 差异统计检验

比较对	Δ Sharpe	p 值	
Improved vs. Global	0.757	0.004	显著
Improved vs. Defensive	0.893	0.001	显著
Improved vs. 等权	0.686	0.013	显著
Global vs. 等权	-0.071	0.782	不显著
Defensive vs. 等权	-0.185	0.434	不显著

Jobson-Korkie 检验, Bootstrap 95% CI

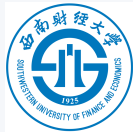
核心含义

- ▶ Improved Convex 的 Sharpe 优势统计显著 ($p = 0.004$)
- ▶ 仅降低换手不足以产生显著提升
- ▶ CVaR 约束 + 参数冻结是真实来源

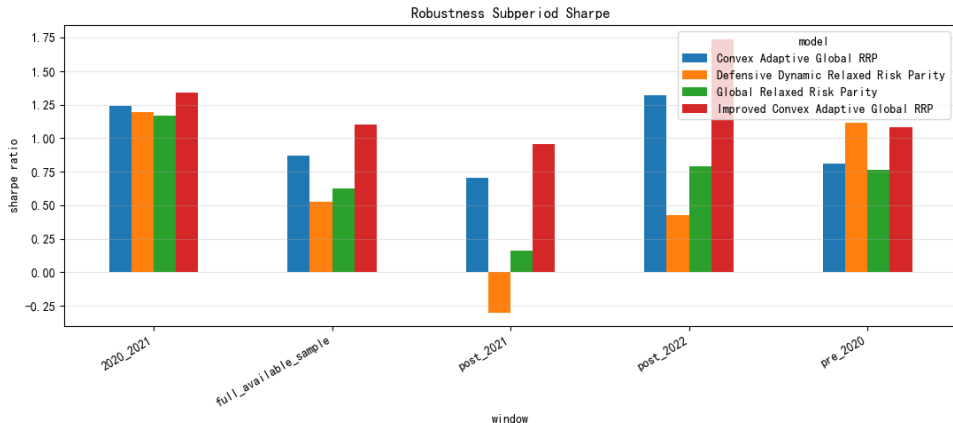
05

第 5 部分

稳健性检验

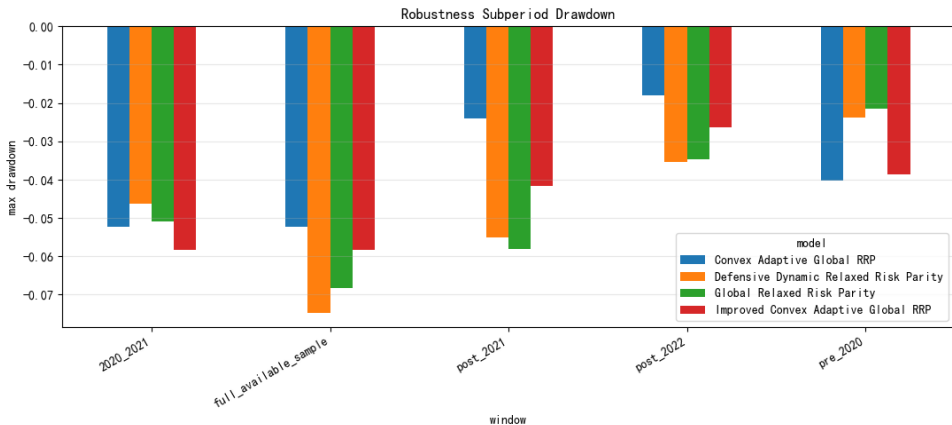


■ Walk-forward 子区间 Sharpe

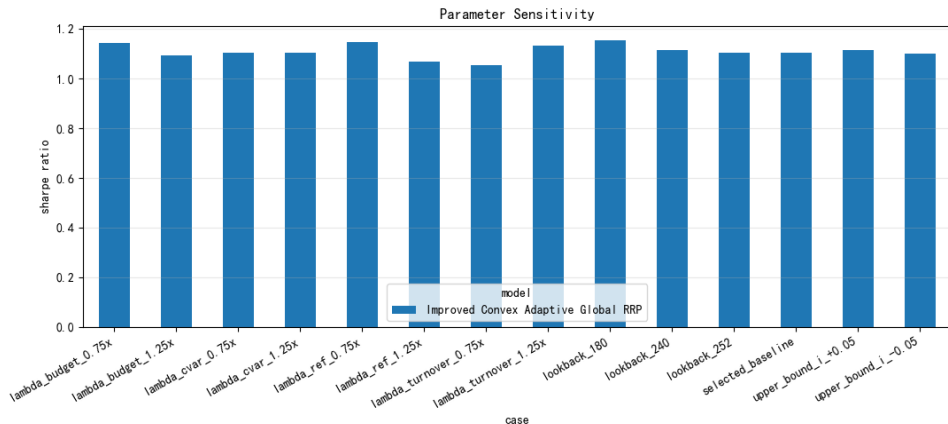


Walk-forward 中位数 Sharpe = 1.014, 均值 = 1.116, 跨区间相对稳定

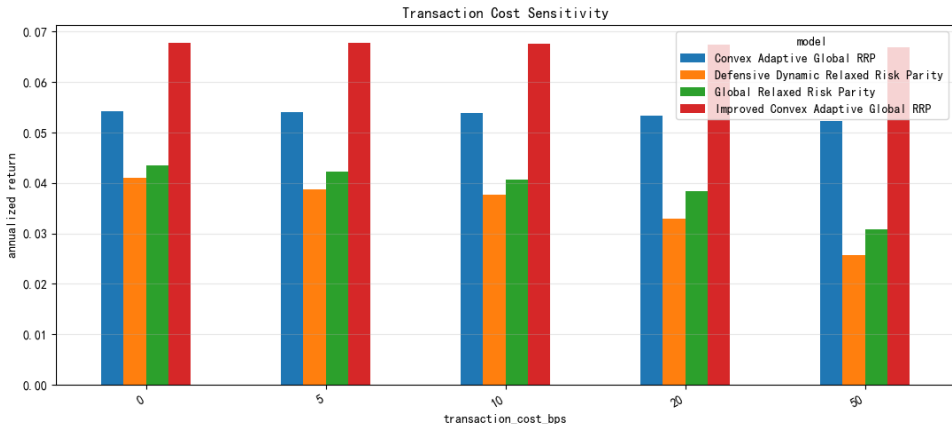
■ Walk-forward 子区间最大回撤



■ 参数扰动敏感性分析

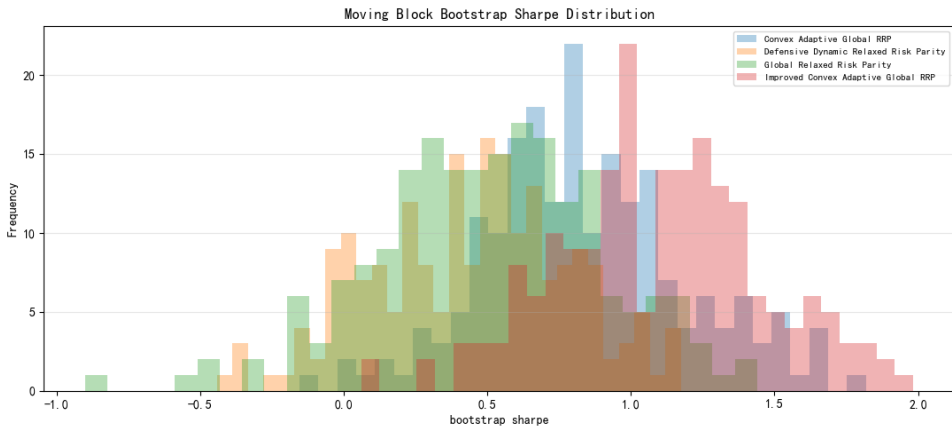


■ 交易成本敏感性：盈亏平衡分析

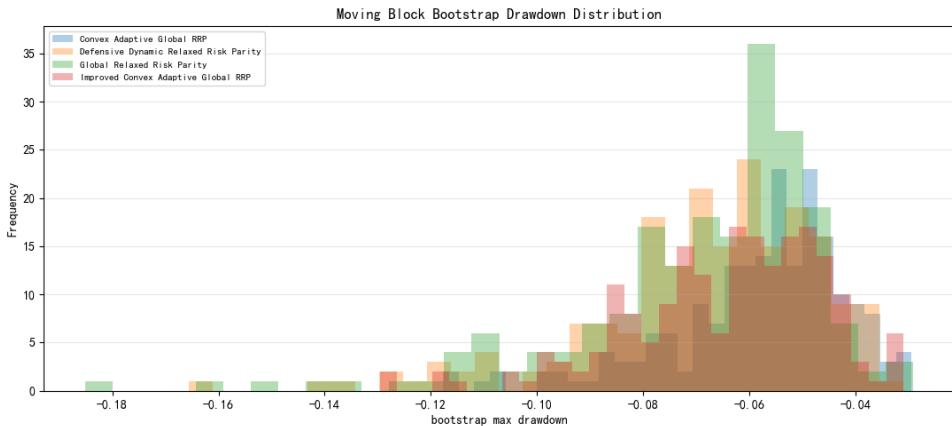


Improved vs. Global RRP 盈亏平衡成本 >50 bps; 实际 3 bps 远低于此阈值

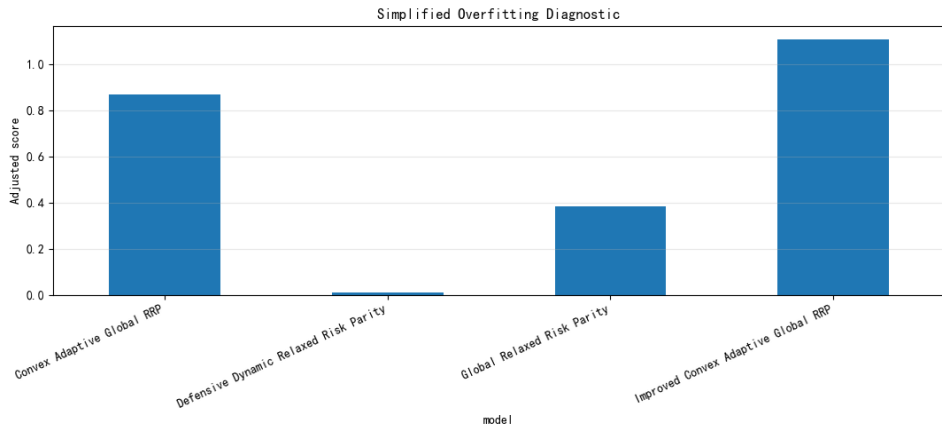
■ Bootstrap Sharpe 分布



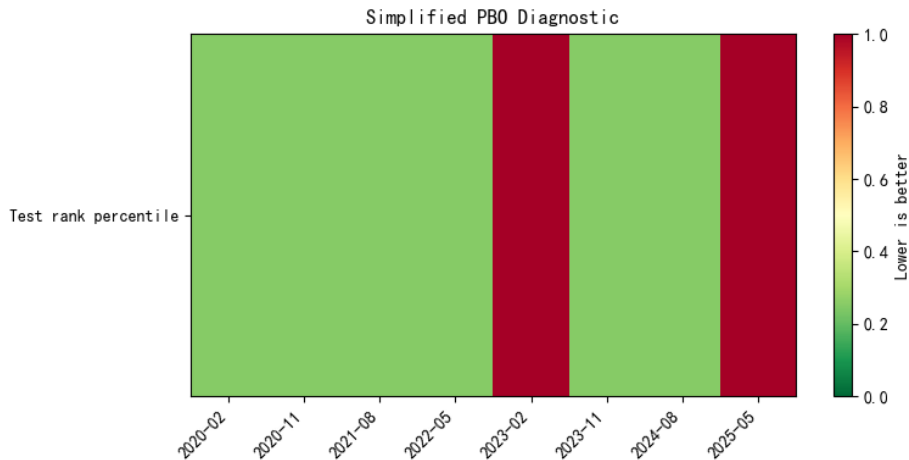
■ Bootstrap 最大回撤分布



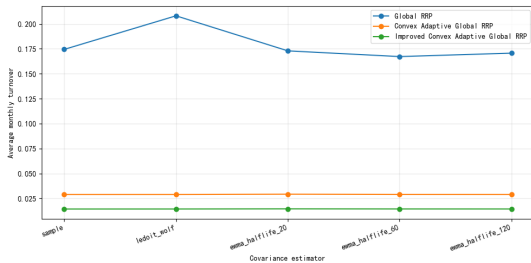
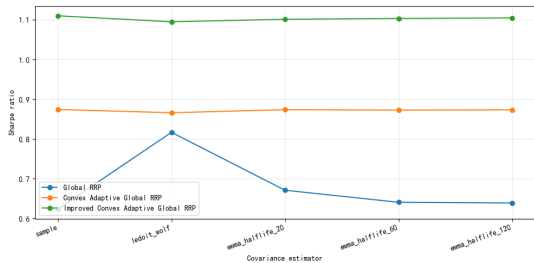
■ 过拟合诊断



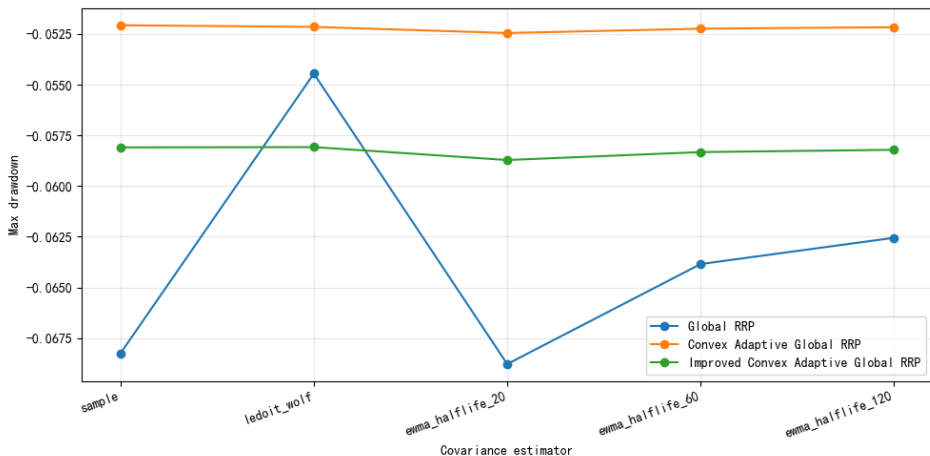
■ PBO 热图 (概率回测过拟合)



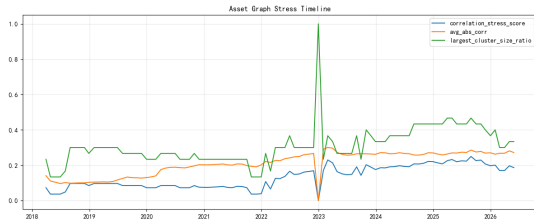
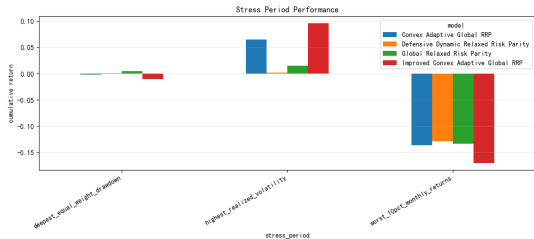
■ 协方差估计器对比: Sharpe 和换手



■ 协方差估计器对比：最大回撤



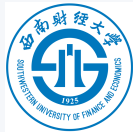
■ 压力期表现



06

第 6 部分

主要结论



06

■ 三条核心结论

换手与风险同步改善

01

Improved Convex 月换手从 22.30% 降至 2.07%，Sharpe 升至 1.431，最大回撤收窄至 -3.95%，优势统计显著 ($p = 0.004$)

HERC 的高 Sharpe 不具可比性

02

HERC 净收益仅 2.23%，年化波动率 0.57%，来自近乎全仓债券的极低波动，非多资产分散的结果

结论有明确的适用边界

03

所有数字条件于 2019-01-01—2026-05-29 特定样本期及冻结参数，Walk-forward 和扰动分析确认区间内相对稳定

三项局限

1. 样本期 89 个月，包含低利率 → 加息周期，与历史长期均值存在偏差
2. 协方差估计依赖历史数据，快速机制切换时 EWMA 存在滞后
3. 线性成本近似在大规模执行场景下需精细化

未来研究方向

- ▶ 因子层 CVaR 约束（资产 + 因子双层预算）
- ▶ 机器学习协方差估计器与凸优化结合
- ▶ 更长历史区间（含 2015 股灾、2020 新冠）
- ▶ 实盘滑点与冲击成本的精细化建模



感谢各位老师的聆听与指导

敬请批评指正

净年化收益	5.57%
Sharpe	1.431
最大回撤	-3.95%
月均换手	2.07%